

선택적 위·대장내시경 전 항혈전제 관리

의료진 배포용 실무 요약 · 시술 출혈위험도, 혈전색전 위험도 및 신기능을 함께 평가

중요. 이 표는 선택적 시술의 기본안입니다. 최근 관상동맥 스텐트/급성관상동맥증후군, 기계판막, 최근 3개월 이내 뇌졸중·전신색전증·VTE, 또는 급격한 신기능 저하가 있으면 항혈전제 처방 전문과와 협의하고 시술 연기를 우선 검토합니다. **DAPT를 임의로 두 약 모두 중단하지 않습니다.**

1. 시술 출혈위험도

분류	대표 시술	대장용종절제의 적용
저위험	진단 위·대장내시경, 통상 점막 생검, 진단 EUS, ERCP without sphincterotomy	대장용종 ≤ 1 cm의 cold-snare polypectomy (CSP)
고위험	일반 용종절제, EMR, EUS-FNA/FNB, ERCP with sphincterotomy, 협착확장, PEG, 정맥류 치료/지혈술	>1 cm 절제, hot-snare polypectomy, EMR 10 mm라도 열절제 또는 EMR 전환 가능성이 있으면 고위험으로 준비
초고위험	ESD, papillectomy	대장 EMR ≥ 2 cm, 광범위 piecemeal EMR

경계 원칙: “ ≤ 1 cm” 자체가 아니라 **대장 병변 + ≤ 1 cm + CSP로 완결 절제의 세 조건이 충족될 때 저위험**입니다. 그렇지 않으면 고위험 전략을 적용합니다.

2. 약제별 기본 원칙

약제	저위험	고위험	초고위험
Aspirin	유지	원칙적으로 유지	원칙적으로 유지; 일차예방 등 혈전 저위험이면 5-7일 중단 고려
P2Y12 억제제 clopidogrel, prasugrel, ticagrelor	유지	5-7일 전 중단	5-7일 전 중단; 최근 PCI/ACS면 협진 또는 시술 연기
DAPT	두 약 모두 유지	Aspirin 유지, P2Y12만 중단	Aspirin 유지가 기본; aspirin 중단은 전문과 협의
Warfarin	유지 (INR 치료범위 확인)	3-5일 전 중단, 시술 전 INR 확인	3-5일 전 중단, bridge는 극고위험 혈전군만 검토
DOAC/NOAC apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dabigatran	시술 당일 아침 dose 생략	최소 48시간 전 마지막 dose	최소 48시간; ESD/큰 EMR·신기능 저하에서는 연장 고려

DOAC에는 heparin bridging을 시행하지 않습니다. Warfarin bridging도 기계판막 또는 최근 혈전색전증 등 매우 높은 혈전 위험에서만 개별 검토합니다.

3. 2월 10일 오전 9시 시술 예시

저위험: 진단/생검 또는 ≤1 cm CSP

약제	복용 계획
Aspirin, P2Y12, DAPT	중단 없음. 2월 10일 아침에도 평소대로 복용
Warfarin	중단 없음. INR이 치료범위를 벗어나지 않는지 확인
Apixaban / dabigatran (BID)	2월 9일 저녁 dose까지 복용, 2월 10일 아침 dose 생략
Edoxaban / 아침 복용 rivaroxaban	2월 9일 dose까지 복용, 2월 10일 아침 dose 생략
저녁 복용 rivaroxaban	2월 9일 저녁까지 복용 가능; 시술 후 지혈 확인 뒤 재개

고위험: >1 cm, hot snare, EMR 등

약제	마지막 복용 / 중단 시작	일정 예시
Aspirin	유지	2월 10일 아침까지 복용
Clopidogrel / ticagrelor	5일 전부터 중단	2월 4일 마지막 복용 → 2월 5일부터 중단
Prasugrel	5-7일 전부터 중단	보수적으로 2월 3일 마지막 복용 → 2월 4일부터 중단
Warfarin	3-5일 전부터 중단	보수적으로 2월 5일 저녁 마지막 복용 → 2월 6일부터 중단; 시술 전 INR 확인
Apixaban / dabigatran, CrCl ≥ 50 (BID)	최소 48시간 확보	2월 8일 오전 dose가 마지막 → 같은 날 저녁부터 중단
Edoxaban (매일 아침)	최소 48시간 확보	2월 8일 아침 dose가 마지막
Rivaroxaban (매일 저녁)	최소 48시간 확보	2월 7일 저녁 dose가 마지막 (약 61시간 간격)
Dabigatran, CrCl 30-49	최소 72시간 확보	2월 7일 오전 dose가 마지막

초고위험: ESD, 대장 EMR ≥ 2 cm

- **Aspirin:** 유지가 기본입니다. 일차예방 등 혈전 저위험에서만 5-7일 중단을 고려합니다.
- **P2Y12:** 5-7일 전 중단합니다. DAPT이면 aspirin은 유지하는 것이 기본입니다.
- **Warfarin:** 3-5일 전 중단하고 INR을 확인합니다.
- **DOAC:** 최소 48시간을 확보하되, ESD/광범위 EMR에서는 72시간을 고려합니다.
Dabigatran은 CrCl 30-49 mL/min이면 72시간 이상, 상황에 따라 96시간까지 연장할 수 있습니다.

4. 시술 후 재개

시술 위험도	재개 원칙
저위험	DOAC은 완전한 지혈 후 당일 저녁 또는 다음 정규 dose에 재개. 유지했던 항혈소판제·warfarin은 계속 복용. <i>당일 늦게나 내일 드세요.</i>
고위험	P2Y12·warfarin은 지혈 확인 뒤 가능한 조기에 재개. DOAC은 보통 48-72시간 후 재개를 고려.
초고위험	병변 크기, 절제면, 예방적 지혈, 혈전 위험을 반영해 개별화. 광범위 ESD/EMR은 DOAC 재개를 더 늦출 수 있음.

→ 이 기간 (적어도 1주)엔 가운뎃배 같이 피세움.

환자 안내: ESD/EMR 등 치료내시경 후에는 자연출혈이 1-2주 후에도 발생할 수 있습니다. 흑변·혈변·어지럼·실신 발생 시 즉시 응급평가를 받도록 안내합니다.

5. 예약 단계 문구

저위험 검사: “진단 내시경, 통상 생검 및 1 cm 이하 CSP까지는 항혈소판제와 warfarin을 유지합니다. DOAC은 검사 당일 아침 dose만 생략하십시오.”

고위험 절제 가능성: “1 cm 초과 용종, 열절제, EMR 또는 ESD가 예상되면 절제는 별도 일정으로 계획할 수 있습니다. 항혈전제는 처방 전문과 및 내시경실과 조정 후 중단합니다.”

근거: International Digestive Endoscopy Network (IDEN) consensus, 2024; BSG/ESGE guideline update, 2021; EndoTODAY NOAC/DOAC PDF (첨부자료). 본 문서는 교육·진료지원용 요약이며 개별 환자에서는 혈전 위험, 신기능, 병변 및 내시경 술기에 따라 조정합니다.